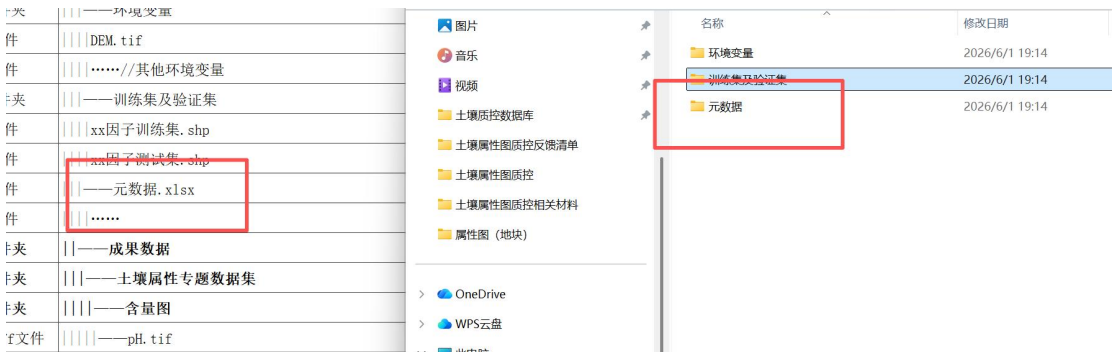
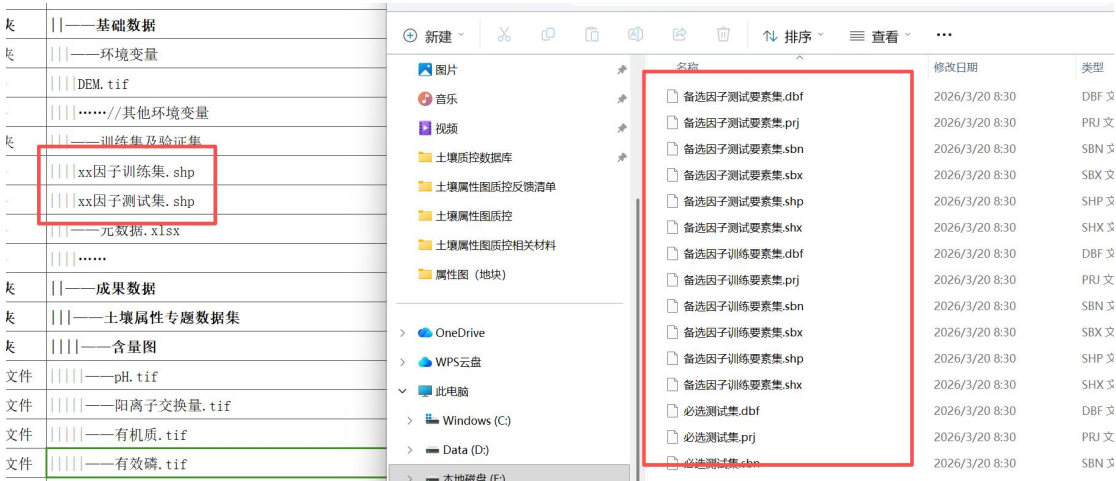


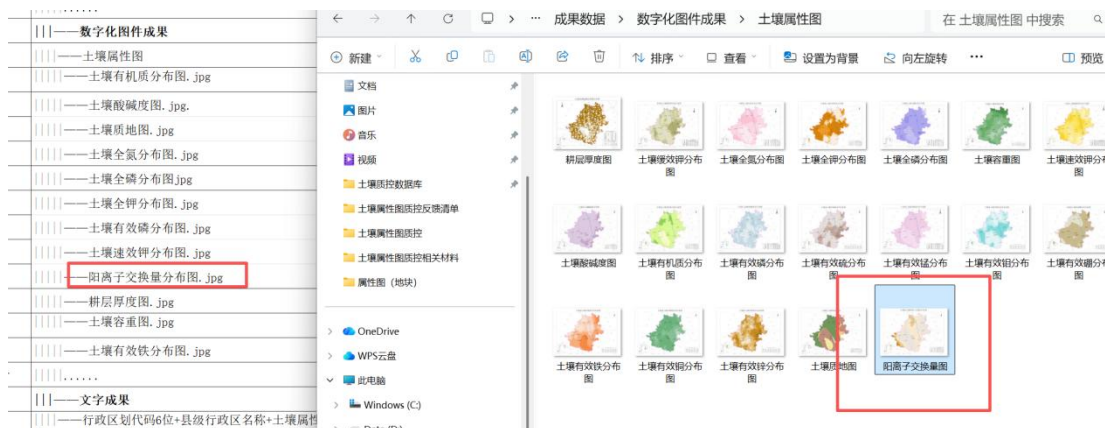
土壤属性图质控问题反馈—邢台市巨鹿县

一、数据库成果

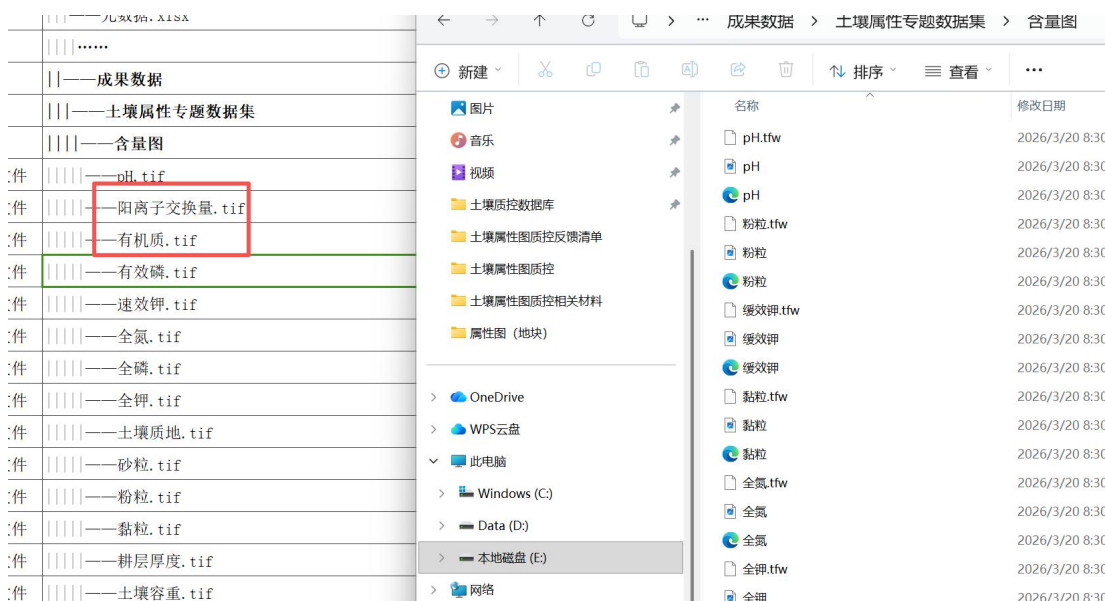
1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，如训练集及验证集分因子单独列出不同因子的训练集和测试集；元数据不需要放进文件夹中；表格名称不规范，直接命名元数据即可，表内要求包含国土三调县名及县代码等，按要求修改；存在图名名称不规范等。



(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。



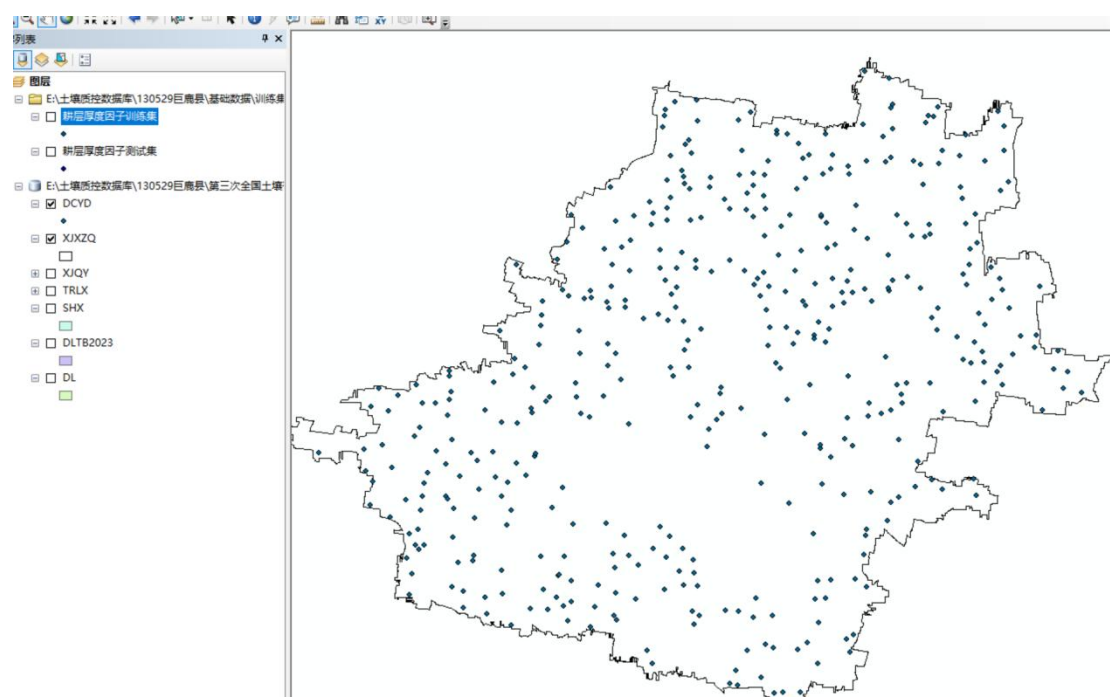
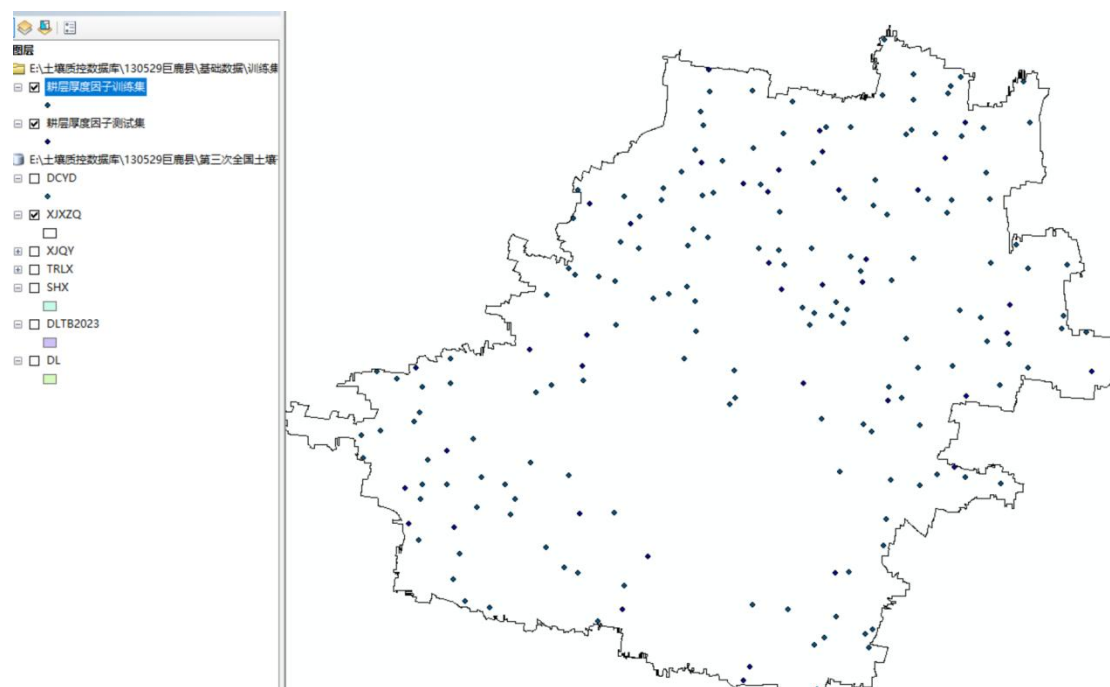
2、数据库结构（数据库完整性）——提交的含量图、分级图中无阳离子交换量、有机质等数据。



3、制图过程（三普样点）——“DCYD”中无土壤属性值。

SPFZDDB	SPTCPYD	TICPMW	TICPYDLY	JD	WD	DWJD	DWWD	DWGC	SPKZ	XETV	XEJL	DCBJ	DCDW	DCR	BE
0				114.916222	37.177173	114.916181	37.177515	11.1	0			2023/9/30 11:09:00	华北地区数据第一	宁夏	
0				114.993129	37.221328	114.992678	37.221405	7.7	0			2023/10/7 15:52:41	华北地区数据第一	宁夏	
0				115.108136	37.245385	115.108087	37.245154	16.2	0			2023/9/29 13:38:43	华北地区数据第一	宁夏	
0				115.091868	37.140936	115.091871	37.140917	19.9	0			2023/9/29 13:28:25	华北地区数据第一	张少朴	
0				114.990778	37.293553	114.991054	37.293538	7.6	0			2023/10/5 11:03:35	华北地区数据第一	宁夏	
0				115.073265	37.217597	115.073891	37.217625	12.9	0			2023/10/1 17:21:40	华北地区数据第一	宁夏	
0				114.908653	37.242819	114.90865	37.242602	10.1	0			2023/10/2 16:46:54	华北地区数据第一	陈瑞峰	

4、制图过程（三普样点）——入模样点未针对每个土壤属性指标划分训练集和验证集，且提交的训练集和验证集中数据与样点数据与调查样点数据定存在较多点位不一致，请核查全部入模样点数据，要求训练集建模和验证集检验为 80%：20%。



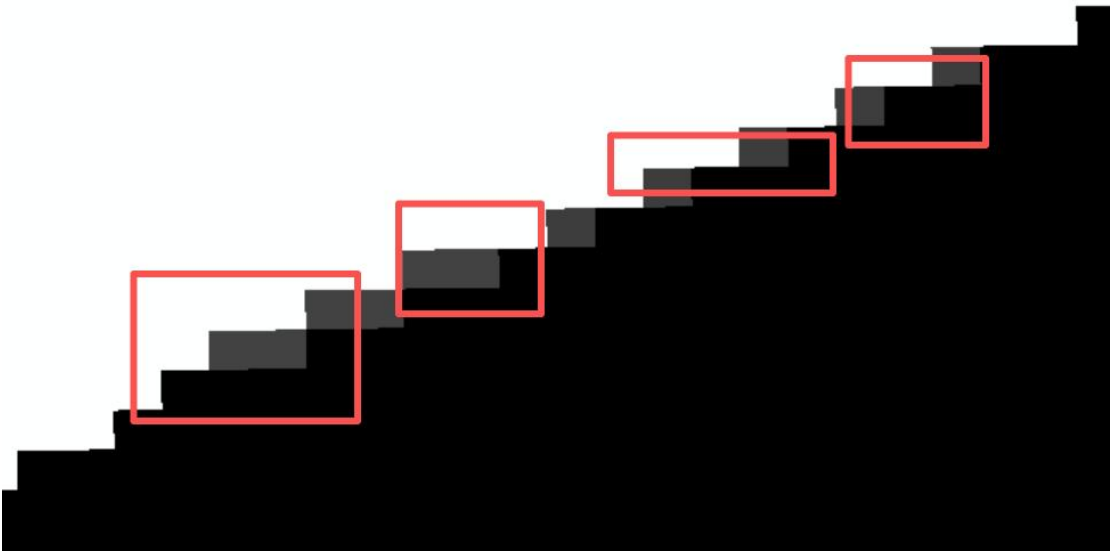
5、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6、制图过程（环境变量）——审核各个环境变量图层在空间上是否严格匹配（栅

格四至一一对应、像素空间完全吻合），如下图灰色和黑色部分为两个环境变量的栅格数据。



7、制图过程（环境变量）——对土壤属性图结果进行综合分析，空间分布分析等检验过于简略。

（四）全钾

1.县域范围总体状况

。

表 33 巨鹿县土壤全钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I	>25.0	——	——	——	——
II	20.0-25.0	117	26.35	41748	5.63
III	15.0-20.0	275	61.94	680956	91.82
IV	10.0-15.0	52	11.71	18521	2.5
V	≤10.0	——	——	383	0.05
全县	——	444	100.00	741608	100.00
全县均值/（g/kg）		17.39			
全县中位值/（g/kg）		19.25			
全县范围/（g/kg）		0.65-24.30			

8、制图过程（环境变量）——请核查对应的属性制图方法，如耕层厚度并未在

报告中列出。

五、机器学习

分别使用随机森林、回归克里金（支持向量机、多元线性回归、随机森林）进行建模预测制图。环境因子选择植被（NDVI）、地形因子（高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等）、年均降雨量、母质进行机器学习建模制图。具体验证结果见表 55。

从建模的验证结果来看，机器学习建模精度要优于克里金插值，仅在有效磷上较差，不能很好的满足实际应用的要求，其他相关土壤属性建模制图的 R² 均可达到 0.5 以上，建模精度较好。

表 60 机器学习（随机森林）验证结果表

随机森林										
	建模					验证				
	R ²	E	MA	E	RMS	R ²	E	MA	E	RMS
有机质	0.944	5	1.296	5	1.780	0.38768	1	3.525	2	4.834
全磷	0.941	9	0.026	0	0.036	0.27069	2	0.073	4	0.097
全钾	0.944	2	0.267	6	0.333	0.09006	9	0.726	0	0.906
全氮	0.934	4	0.065	3	0.087	0.31919	9	0.177	0	0.236

9、制图过程（环境变量）——环境变量制备的年限需要在报告中说明，且在报告中并未写到环境变量选取运用了土地利用数据，此外，要求所有数据的来源要详细，包括数据年限和出处，要求气候变量一般为 20 年以上均值，植被变量一般为 5-10 年的均值。

3. 环境变量

（1）环境变量选取

地形上选取高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取 NDVI 作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取 CGCS2000 作为坐标系，空间分辨率为 30m。部分因子见图 11。

10、制图过程（入模环境变量）——要求展现每个属性的入模环境变量的重要性

排序，且应进行共线性分析。

图 11 环境因子变量（部分）

(2) 环境变量评价

使用随机森林建模过程中，判断每个特征在随机森林中的每颗树上做了多大的贡献，然后取个平均值，最后比较特征之间的贡献大小。其中，关于贡献的计算方式可以是基尼指数或袋外数据错误率。土壤属性制图工作的目标变量是连续（数值）变量时，此时通过随机森林分析能够预测其它变量构成的模型对目标变量的解释量（%VarExplained）以及其它变量对该目标变量的重要性。

三、土壤属性建模与制图

1. 验证方式

模型精度评估方法：1）独立验证：训练集建模和验证集验证(如 80%：20%)使用训练数据集预测制图，结果与验证集对比预测的效果。2）全样本交叉验证交叉验证是指分别把每一个样点作为校验点，假设此点含量值未知，用其他样点数据插值预测该样点数值，则每个样点有一个预测值和一个实测值，计算预测值与实测值均方差（MSE），均方差越小，预测值越接近真实值；计算预测值与实测值的相关系数，相关系数越大，预测值越接近真实值。3）利用推测不确定性空间分布图，指示结果可靠程度用于单个样点实现空间推测的制图方法，指示推测的可靠程度。为研究区的每个像元给出不确定性值，以体现推测不确定性的空间变化。4）模型精度评定（对独立验证和交叉验证）。

2. R2

R²一般用在回归模型用于评估预测值和实际值的符合程度，R²的定义如下：变量 x

11、制图过程（入模环境变量）——部分数据的精度评价指标存在过低，请核查是否方法有误。

黏粒	0.93685	1.1234	1.3944	0.3371	3.0524	3.7755
砂粒	0.93038	2.2011	2.8707	0.30424	5.9907	7.8135
土壤容重	0.9333	0.0203	0.0241	0.0611	0.0555	0.0656
有效磷	0.9271	1.1186	1.447	0.06436	3.0417	3.9224
有效硫	0.93284	9.4001	23.8444	0.11705	25.3817	63.9421
有效锰	0.9363	0.4357	0.524	0.12888	1.1875	1.425
有效钼	0.96626	0.01035	0.0173	0.0507	0.0281	0.047
有效硼	0.94694	0.0573	0.1053	0.2064	0.156	0.2868
有效铁	0.93033	0.5183	0.6802	0.20267	1.4053	1.8355
有效铜	0.94739	0.0768	0.1072	0.11304	0.209	0.2909
有效锌	0.93204	0.1248	0.1914	0.2098	0.3397	0.5192
阳离子交换量	0.93232	0.7363	1.0138	0.50354	2.0005	2.7459

12、制图过程（制图结果）——对土壤属性图结果进行综合分析，空间分布分析等检验过于简略，部分属性数据直接未写，需要全部检查修改、补齐该部分内容，

如全钾。

(四) 全钾

1. 县域范围总体状况

。

表 33 巨鹿县土壤全钾分级分布

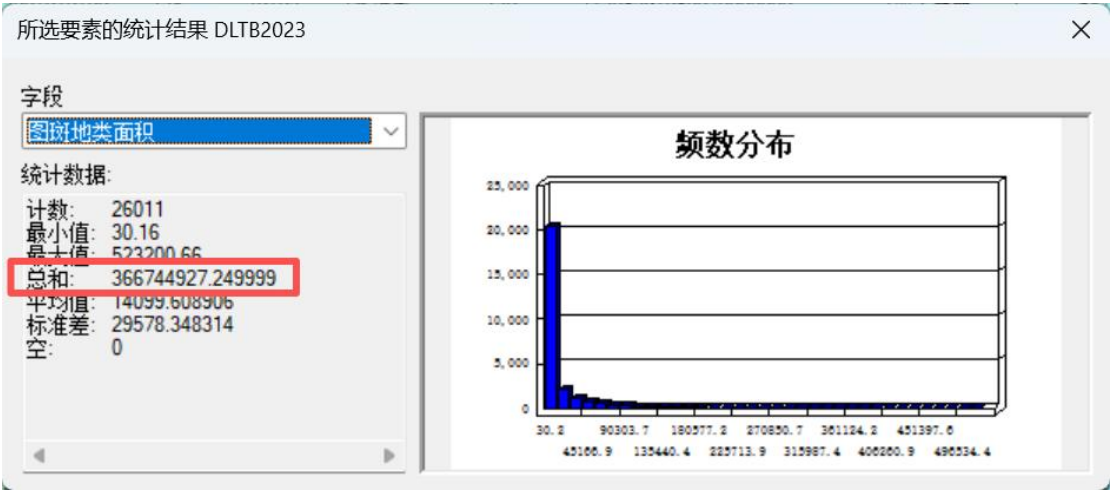
土壤三普分级	样点统计	制图统计
--------	------	------

二、图件成果

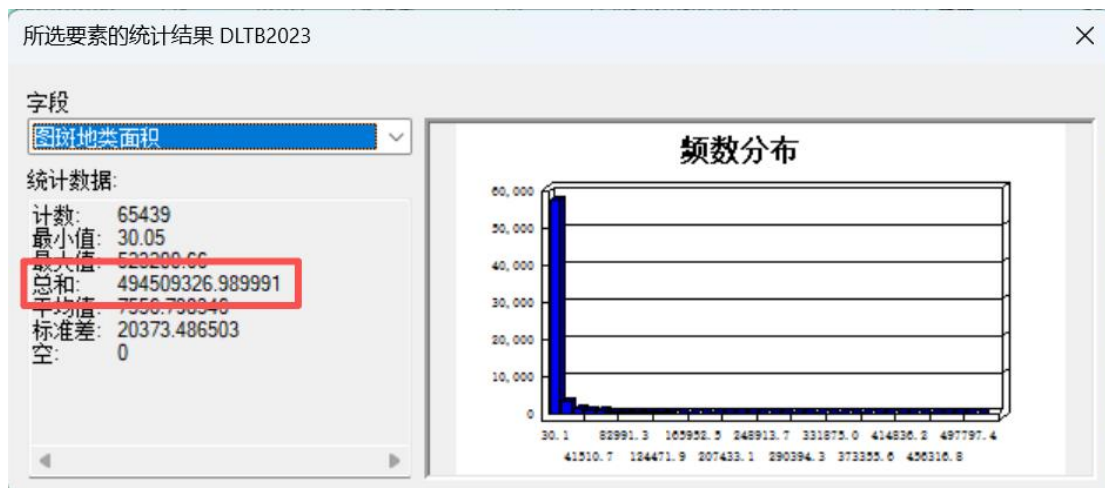
1、数字化图件成果——耕地的面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查所有图件的面积统计结果是否正确，如耕层厚度图。

总计		14153	535279	549432
土地利用类型	耕层厚度均值	耕层厚度分级 (cm)		
		三级	四级	小计
	(cm)	10-15	15-20	
耕地	旱地	13	11	11
	水浇地	13	12875	477742
	水田	13	1277	57526
合计		13	14153	535279

115° 10' 0" 东



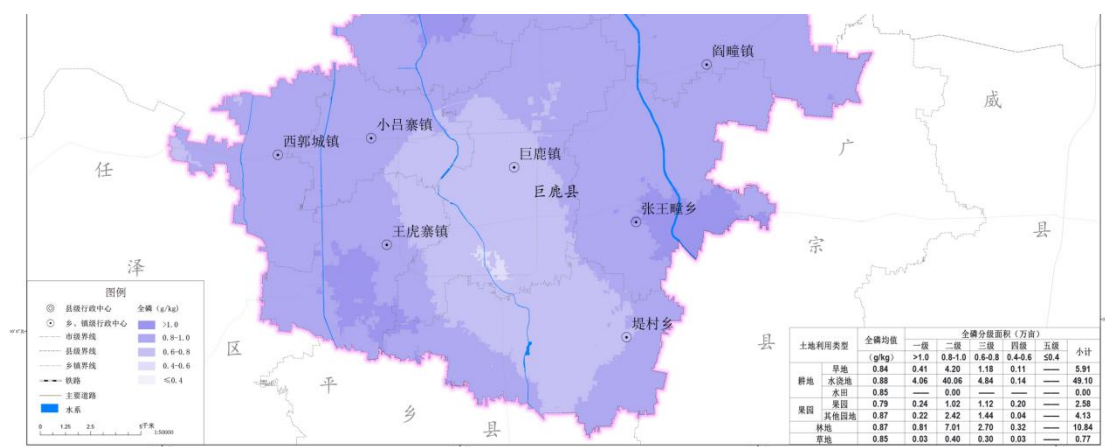
2、数字化图件成果——总面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查所有图件的面积统计结果是否正确，要求每个属性图最后的总计面积一致（耕地除外），如缓效钾含量分布图。



土地利用类型		缓效钾均值 (mg/kg)	缓效钾分级面积 (万亩)					小计
			一级	二级	三级	四级	五级	
			>1000	800-1000	600-800	400-600	≤400	
耕地	旱地	422.12	0.88	0.17	0.99	0.77	3.09	5.91
	水浇地	531.12	8.11	2.04	8.24	9.22	21.50	49.10
	水田	344.44	—	—	—	—	0.00	0.00
果园	果园	415.50	0.43	0.03	0.24	0.13	1.75	2.58
	其他园地	496.00	0.52	0.07	0.65	0.47	2.41	4.13
林地		545.28	2.82	0.37	1.21	1.25	5.19	10.84
草地		422.76	0.12	0.01	0.08	0.08	0.47	0.77

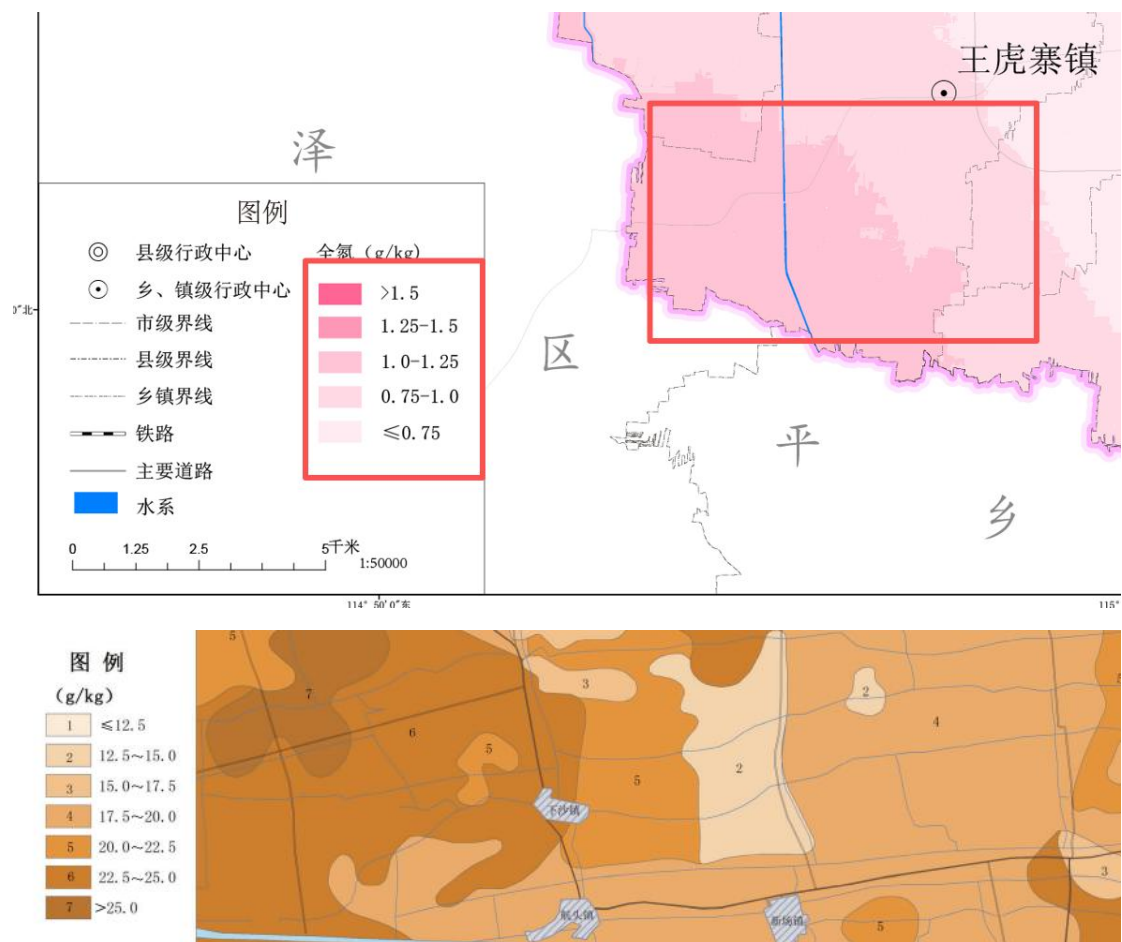
115° 20' 0" 东

3、数字化图件成果——图件中存在数据缺失，除土地利用类型统计表外，还需要乡镇统计表，只统计耕地的结果，且乡镇耕地统计结果应该和分地类统计的耕地结果能对齐，如下图土壤全磷分布图就缺少乡镇统计表，范例如下。

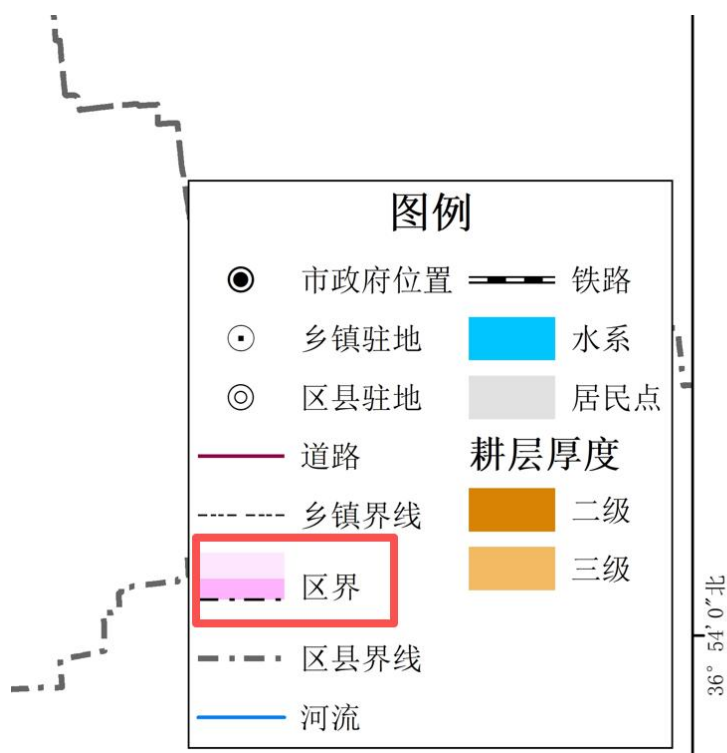
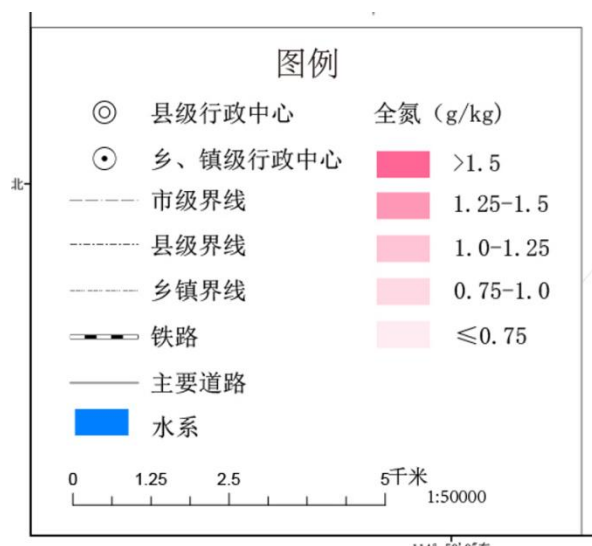


各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
陈村镇						4.09
大舍镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
...						9
...	0.00	0.03				6.52
...				0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03			1.49
...						2.39
总计	0.38					39.03

4、数字化图件成果——所有分级图中均缺少注记，如土壤全氮分布图，标准带注记形式如下。

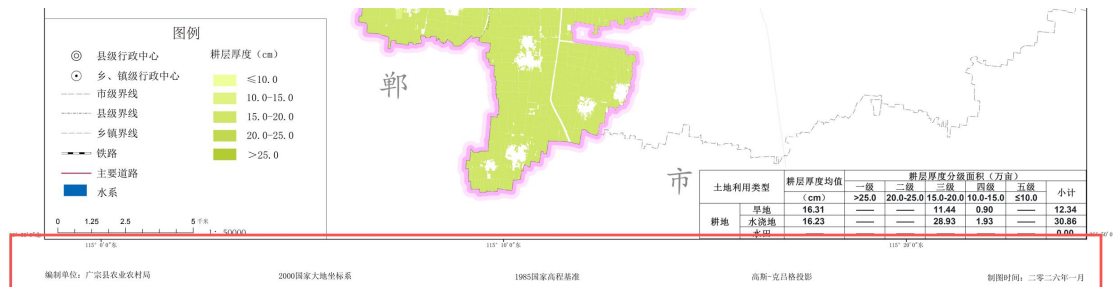
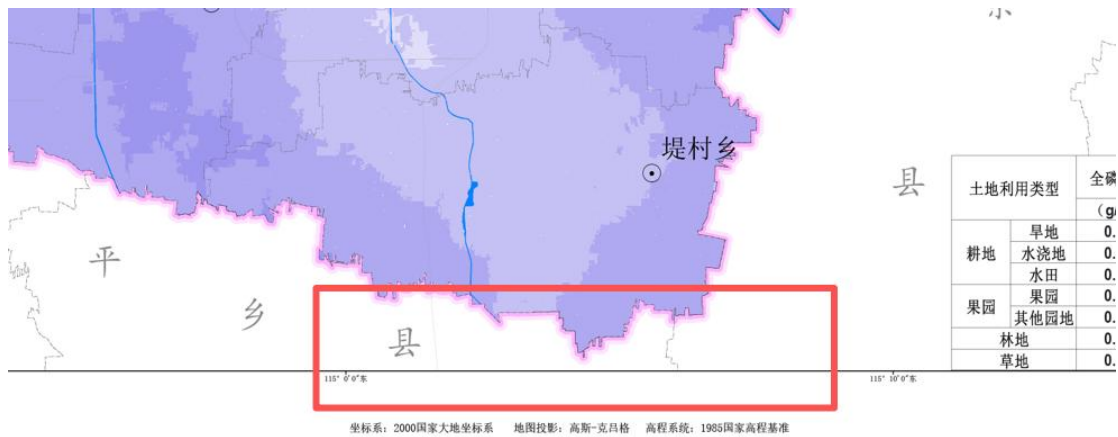
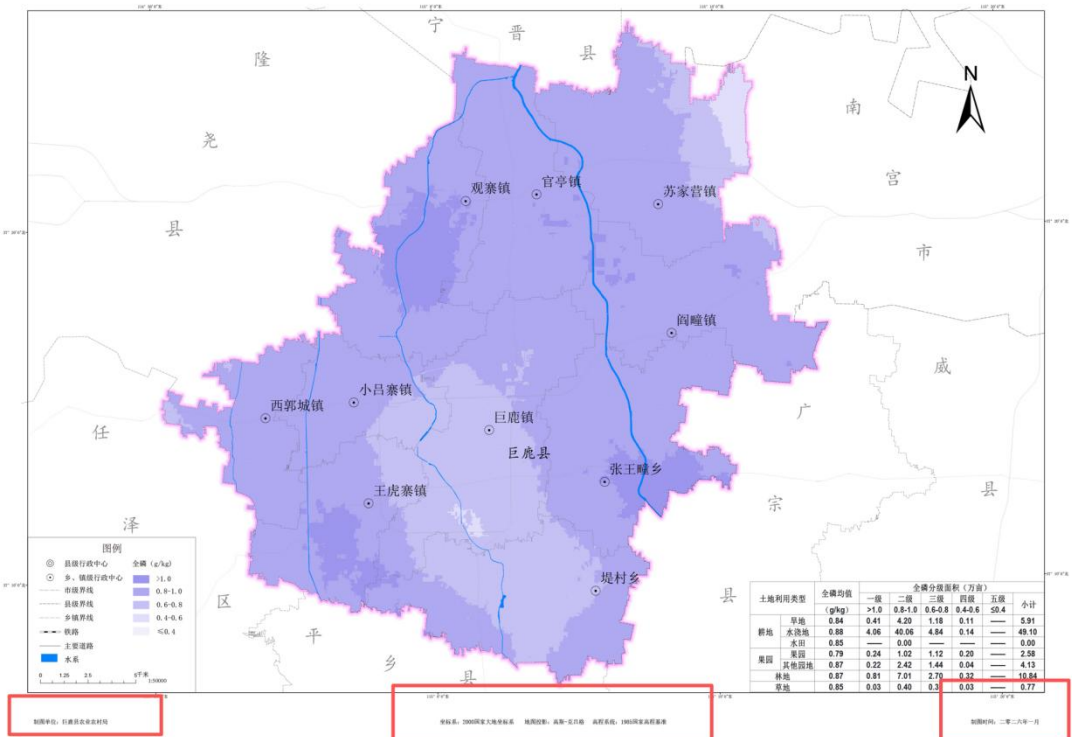


5、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全氮分布图，标准示例如下。



6、图面表达（图件信息缺失）——图廓信息要求包含坐标系、投影方式、高程基准、比例尺、指北针、编制单位、制图人员/单位、制图时间、调查时间等内容，如土壤全磷含量分布图中就缺少调查时间，请核查全部图件是否规范，比例尺一般放在底部中间更为规范，标准如下。

巨鹿县土壤全磷含量分布图



7、图面表达 (图件缺失) ——土壤属性图件成果要求包括栅格图 (Geotiff 格式) 和专题图 (jpg 格式) 两种类型, 目前提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——属性制图技术路线内容阐述不完整。

对土壤属性进行建模并预测，使用 R 方、RMSE、MAE，同时考虑制图的表达结果进行模型优选，具体实施流程见图 4.7。

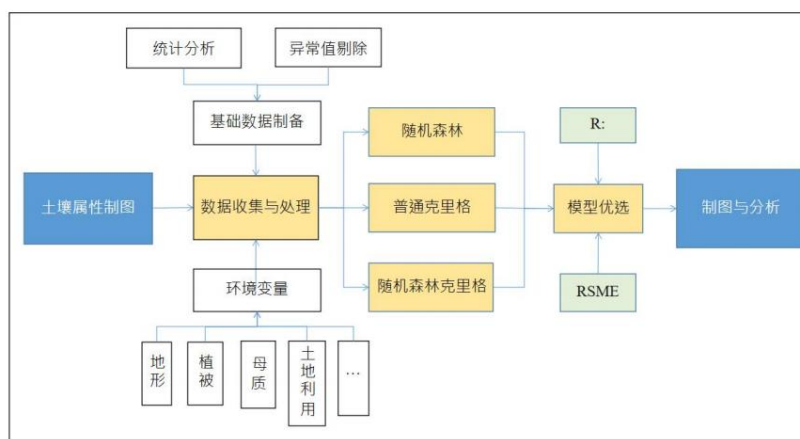


图 8 土壤属性制图技术流程图

2、报告（制图过程）——数据的来源、时间跨度、格式等说明不充分，仅进行了文字性描述，并未列出具体的来源、时间等。

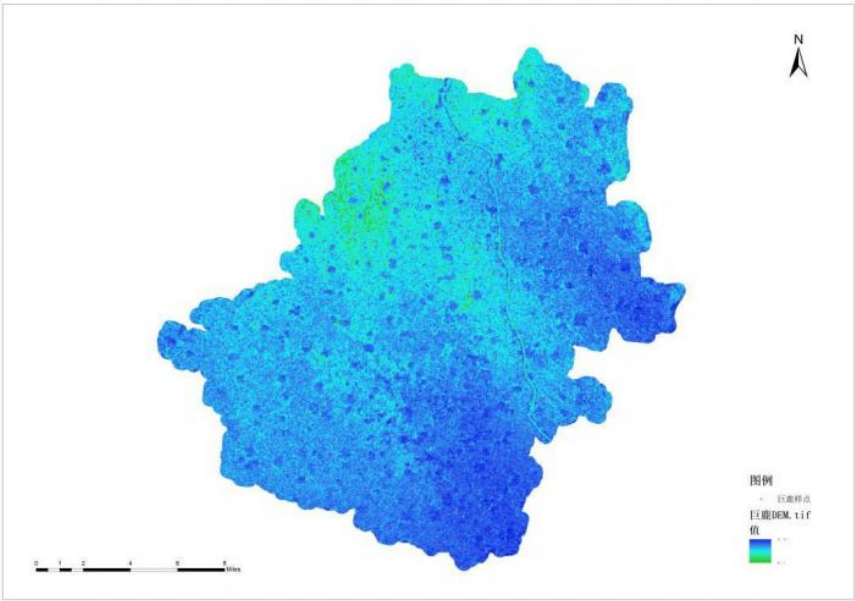
二、数据收集与制备

1. 数据显示

从省三普办获取到巨鹿县的表层样点后，剔除未检测项目样点及异常值，共 496 个样本用于土壤属性的制图，空间分布具体见图 10，不同海拔、坡度样点分布见表 43、44。



3、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图不清晰，存在 DEM 数据，但看不出样点具体在哪，请修改。



4、报告（制图过程）——环境变量制备过程说明不具体，几乎未进行说明；环境变量的筛选方法和过程未说明。

3. 环境变量

(1) 环境变量选取

79

地形上选取高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取 NDVI 作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取 CGCS2000 作为坐标系，空间分辨率为 30m。部分因子见图 11。



5、报告（制图过程）——未对入模环境变量的共线性说明及剔除阐述，报告中无相关内容。



图 11 环境因子变量（部分）

(2) 环境变量评价

使用随机森林建模过程中，判断每个特征在随机森林中的每颗树上做了多大的贡献，然后取个平均值，最后比较特征之间的贡献大小。其中，关于贡献的计算方式可以是基尼指数或袋外数据错误率。土壤属性制图工作的目标变量是连续（数值）变量时，此时通过随机森林分析能够预测其它变量构成的模型对目标变量的解释量（%VarExplained）以及其它变量对该目标变量的重要性。

二、土壤属性建模与制图

6、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，未进行分因子说明，仅文字描述，并不明确入模环境变量有哪些，排序如何。

(2) 环境变量评价

使用随机森林建模过程中，判断每个特征在随机森林中的每颗树上做了多大的贡献，然后取个平均值，最后比较特征之间的贡献大小。其中，关于贡献的计算方式可以是基尼指数或袋外数据错误率。土壤属性制图工作的目标变量是连续（数值）变量时，此时通过随机森林分析能够预测其它变量构成的模型对目标变量的解释量（%VarExplained）以及其它变量对该目标变量的重要性。

7、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

三、土壤属性建模与制图

1. 验证方式

模型精度评估方法：1) 独立验证：训练集建模和验证集验证(如 80%：20%)使用训练数据集预测制图，结果与验证集对比预测的效果。2) 全样本交叉验证交叉验证是指分别把每一个样点作为校验点，假设此点含量值未知，用其他样点数据插值预测该样点数值，则每个样点有一个预测值和一个实测值，计算预测值与实测值均方差（MSE），均方差越小，预测值越接近真实值；计算预测值与实测值的相关系数，相关系数越大，预测值越接近真实值。3) 利用推测不确定性空间分布图，指示结果可靠程度用于单个样点实现空间推测的制图方法，指示推测的可靠程度。为研究区的每个像元给出不确定性值，以体现推测不确定性的空间变化。4) 模型精度评定（对独立验证和交叉验证）。

2. R2

8、报告（制图过程）——土壤属性图未进行空间分布分析，对应的每一个属性数据的图、表和文字描述应该清晰明确。

（四）全钾

1.县域范围总体状况

。

表 33 巨鹿县土壤全钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I	>25.0	——	——	——	——
II	20.0-25.0	117	26.35	41748	5.63
III	15.0-20.0	275	61.94	680956	91.82
IV	10.0-15.0	52	11.71	18521	2.5
V	≤10.0	——	——	383	0.05
全县	——	444	100.00	741608	100.00
全县均值/（g/kg）		17.39			
全县中位值/（g/kg）		19.25			
全县范围/（g/kg）		0.65-24.30			

9、报告（现状分析）——各成因分析不深入，极其简略，历史变化与成员分析均为报告内容核查的重点部分，仅分析了有机质和土壤全氮，其余为空白。

4.历史变化及成因分析

巨鹿县土壤有机质从二普到三普实现了从极低水平到中等水平的根本性跨越，肥力提升成效显著。

二普时期，全县有机质均值仅为 0.87 g/kg，中位值 0.86 g/kg，范围 0.76–1.02 g/kg，土壤有机质极度匮乏，80.33% 的面积集中在 ≤ 10.0 g/kg 的 V 级，仅 19.67% 处于 10.0–15.0 g/kg 的 IV 级，整体肥力基础极为薄弱。

三普时期，全县有机质均值大幅提升至 13.46 g/kg，中位值 13.20 g/kg，范围扩展至 1.82–25.50 g/kg，分布结构从“底部集中”转变为以中等等级为主体的均衡格局：68.73% 的面积处于 10.0–15.0 g/kg 的 IV 级，28% 处于 15.0–20.0 g/kg 的 III 级， ≤ 10.0 g/kg 的 V 级占比仅余 3.27%，无高等级 (> 20.0 g/kg) 连片分布。

这种质变主要得益于长期以来秸秆还田、增施有机肥、轮作休耕等培肥措施的全面推广，有效增加了土壤有机质输入，同时改善了土壤胶体结构与保肥能力，为县域粮食安全与耕地质量提升奠定了坚实的地力基础。

4.历史变化及成因分析

巨鹿县土壤全氮从二普到三普实现了从极低水平到中等水平的根本性跨越，肥力提升成效显著。

二普时期，全县全氮均值仅为 0.06 g/kg，中位值 0.06 g/kg，范围 0.05 – 0.07 g/kg，土壤氮素极度匮乏，91.66% 的面积集中在 1.00 – 1.25 g/kg 的 III 级，7.30% 处于 0.75 – 1.00 g/kg 的 IV 级， ≤ 0.75 g/kg 的 V 级仅占 1.04%，无高等级 (> 1.25 g/kg) 分布，整体氮素储备基础极为薄弱。

三普时期，全县全氮均值大幅提升至 0.98 g/kg，中位值 0.91 g/kg，范围扩展至 0.15 – 11.50 g/kg，分布结构从“顶部集中”转变为以中等等级为主体的均衡格局：52.1% 的面积处于 0.75 – 1.00 g/kg 的 IV 级，27.25% 处于 1.00 –

27

10、报告（现状分析）——土壤属性数据未进行土壤类型分类分区差异对比，只进行了土地利用类型分区对比，且需要进行乡镇间的对比，大量的指标未进行对比分析，报告空白。

（三）土壤有机质和氮磷钾养分

。

11、报告（现状分析）——现状土壤属性间关联分析不足，大量的报告内容存在空白，并未进行分析。

五、土壤属性间关联分析

（一）土壤属性相关联分析

1.有机质（OM）与全氮（TN）



图 20 巨鹿县各样点土壤养分含量相关性分析表

12、报告（现状分析）——所有土壤属性均未针对性提出土壤培肥改良措施，乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案，且需分因子详细说明。

二、土壤改良利用对策建议

针对耕层偏浅、土壤结构不佳的问题，重点推行深耕培肥措施，逐步加厚耕作层。全县范围内推广深耕与深松相结合的耕作方式，每年深耕深度控制在 25–30cm，深松深度达 30–40cm，打破犁底层，增加土壤孔隙度，为作物根系伸展创造良好条件，逐步将耕层厚度提升至 18–20cm 的适宜水平。同时，坚持秸秆还田全覆盖，将玉米、小麦等作物秸秆粉碎后均匀还田，配合施用腐熟的有机肥、堆肥、沤肥等，提升土壤有机质含量，改善土壤颗粒结构，降低土壤容重，增强土壤保水保肥和通气透水能力。对于草甸风沙土等容重离散度高的区域，可针对性采取掺黏改土措施，适量添加黏质土壤，调节土壤质地，减少土壤沙化，提升土壤稳定性。

针对土壤偏碱、养分有效性低的问题，采取调酸降碱与养分活化相结合的措施。优先施用生物有机肥、腐植酸类肥料和秸秆类有机物料，这类物料能够缓冲土壤碱性，改善土壤酸碱度，配合生物菌肥，调节土壤微生物群落结构，促进土壤中碱性物质的分解，减轻盐分表聚现象。推广施用中性或弱酸性肥料，如尿素、过磷酸钙等，平衡土壤酸碱度。同时，推广滴灌、喷灌等水肥一体化技术，精准控制灌溉水量和肥料用量，避免大水漫灌导致的盐分表聚，提高磷、锌、铁等养分的有效性，减少养分浪费。

针对土壤保肥能力偏弱的问题，重点通过增施有机物料、提升土壤胶体含量

13、报告（现状分析）——所有属性数据均未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述，报告中为空白内容。

（二）土壤化学性质

。

（三）土壤有机质和氮磷钾养分

。

（四）土壤中微量元素

。

14、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，部分指标未进行对比分析；报告中无三普与二普数据对比的样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

表 28 巨鹿县土壤全氮分级历史变化(制图统计)

土壤三普分级		土壤二普		
分级	值域/(g/kg)	面积/亩	占比/%	面积
I 级	>1.50	——	——	671
II 级	1.25-1.50	——	——	972
III 级	1.00-1.25	7017	91.66	2021
IV 级	0.75-1.00	49090	7.30	3863
V 级	≤0.75	616433	1.04	1367
全县均值/(g/kg)	——	0.06		
全县中位值/(g/kg)	——	0.06		
全县范围/(g/kg)	——	0.05-0.07		

（三）全磷

1. 县域范围总体状况

巨鹿县土壤全磷含量整体处于中等偏高水平，全县均值 0.91 g/kg，含量区间 0.15 - 1.77 g/kg，这一分布格局与成土母质及土壤保肥能力的区域差异高度相关。

从分级特征来看，II 级（0.80 - 1.00 g/kg）和 I 级（>1.50 g/kg）为主体分布区间，样点占比合计超七成，对应制图面积占比近

查找替换

查找 替换

Q 历史变化 X 查找

设置 < > 结果: 6/9

第一章、土壤属性分布与历史变化

2

第一章、土壤属性分布与历史变化

4

历史变化及成因分析

22

巨鹿县土壤有机质分级历史变化

22

历史变化及成因分析

27

巨鹿县土壤全氮分级历史变化

28

历史变化及成因分析

39

历史变化及成因分析

41

巨鹿县土壤速效钾分级历史变化

41

15、报告（历史变化及成因）——报告中无成因分析过程，未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化，未充分结合农田管理分析变化，分类分区差异对比缺失，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

4.历史变化及成因分析

巨鹿县土壤全氮从二普到三普实现了从极低水平到中等水平的根本性跨越，肥力提升成效显著。

二普时期，全县全氮均值仅为 0.06 g/kg，中位值 0.06 g/kg，范围 0.05 - 0.07 g/kg，土壤氮素极度匮乏，91.66% 的面积集中在 1.00 - 1.25 g/kg 的 III 级，7.30% 处于 0.75 - 1.00 g/kg 的 IV 级，≤0.75 g/kg 的 V 级仅占 1.04%，无高等级（>1.25 g/kg）分布，整体氮素储备基础极为薄弱。

三普时期，全县全氮均值大幅提升至 0.98 g/kg，中位值 0.91 g/kg，范围扩展至 0.15 - 11.50 g/kg，分布结构从“顶部集中”转变为以中等等级为主体的均衡格局：52.1% 的面积处于 0.75 - 1.00 g/kg 的 IV 级，27.25% 处于 1.00 -

27

16、报告（历史变化及成因）——结果分析表述较少，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

第四章、小结

一、土壤属性现状

（一）土壤物理性质

耕层厚度：巨鹿县土壤耕层厚度整体偏浅，全县均值与中位数均为 15cm，范围在 10-20cm 之间，空间分布高度均一。其中 10-15cm 区间占全县耕地面积的 96.08%，是绝对主导区间，仅少量区域耕层厚度达 15-20cm。草甸风沙土耕层厚度离散度最高，分布最不均。成土母质与长期耕作是影响耕层厚度的主要因素，风积沙与冲积物混合母质耕层均值高于全县水平，冲积物母质则成为区域耕层厚度的基准。

土壤容重：巨鹿县土壤容重全县均值 1.34g/cm³，中位数 1.35g/cm³，范围 1.24-1.44g/cm³，分布受成土过程、质地差异及农业耕作共同影响。1.25-1.35g/cm³ 和 1.35-1.45g/cm³ 是主要分布区间，样点占比合计超 80%，制图面积占比超九成，表明绝大多数区域容重处于适宜农业生产的中等水平，保水保肥与通气透水能力均衡。空间上，中等容重区域覆盖全县主要农业区，容重偏低区域呈斑块状，偏高区域零星分布，林地容重两极分化明显，土壤类型与母岩母质决定了容重分布的整体基调。

（二）土壤化学性质

酸碱度（pH）：巨鹿县土壤酸碱度整体呈碱性特征，全县均值为 8.41，中位数 8.42，范围 8.08-8.88，分布与成土母质、水文条件及农业活动密切相关。8.5-9.0 和 >9.0 是主体区间，样点占比合计 100%，无酸性或中性土壤，碱性特征源于冲积物母质富含碳酸钙，加之地下水矿化度高、蒸发作用强导致盐分表聚。空间上，8.5-9.0 的碱性区域覆盖绝大部分乡镇，>9.0 的强碱性区域呈斑块状分

17、报告质量——报告存在字体、图标不规范等，内容大量空白。

目录

第一章、土壤属性分布与历史变化.....	4
一、土壤物理性质.....	4
(一) 土壤容重.....	4
二、土壤化学性质.....	8
(一) 酸碱度.....	8
(二) 阳离子交换量.....	12
三、土壤有机质和氮磷钾养分.....	18
(一) 土壤有机质.....	18
(二) 全氮.....	22
(三) 全磷.....	28
(四) 全钾.....	32
(五) 有效磷.....	36
(六) 速效钾.....	39
(七) 缓效钾.....	42
四、中微量元素.....	44
(一) 有效锌.....	44
(二) 有效硼.....	48
(三) 有效铁.....	51
(四) 有效硫.....	55
(五) 有效锰.....	58
(六) 有效钼.....	61
(七) 有效铜.....	63
五、土壤属性间关联分析.....	66
(一) 土壤属性相关性分析.....	66
第一章、各乡镇与农业分区分土壤属性分布分析.....	66

第一音 各乡镇与农业分区土壤性质分布分析

12.重黏土	65-10 0	0-3 5	0-35
--------	------------	----------	------



（二）土壤化学性质

○

18、报告质量（内容空白）——土壤属性、历史变化、成因分析等多项内容中存在空白，请补齐内容，认真修改核查。

总体评价：已列明问题，不通过。